Taller Práctico: Regresión Poisson *

Estadística II *Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín*

Este documento corresponde al octavo taller práctico del curso de **Estadística II** de la *Universidad Nacional de Colombia*, Sede Medellín, en el período 2026-02, y al **tercer taller del tercer parcial**. Se brinda una introducción al modelo de regresión Poisson para datos de conteo: su ajuste, las pruebas de significancia global e individual y la estimación de la media del conteo. **Monitor:** *Tomás Rodríguez Taborda.*

Keywords: regresión Poisson, datos de conteo, función de enlace logarítmica, deviance, prueba de Wald

---

Información general

Con el propósito de profundizar en los conceptos del modelo de regresión Poisson vistos en clase, se propone el siguiente ejercicio práctico. Se conserva el alcance del tercer taller del tercer parcial de 2026-I.

La parte computacional puede resolverse indistintamente en R o en Python. Justifique sus respuestas y presente las interpretaciones en el contexto del problema.

Ejercicio con datos

Considere nuevamente la base **nacimientos_simplificado.csv** de los talleres anteriores, disponible en la subcarpeta **data** de este taller. Es una muestra de **2000** nacidos vivos registrados en el *Hospital Manuel Uribe Ángel* (Envigado, Antioquia). En este taller se estudia qué factores explican el **número de consultas o controles prenatales** que tuvo cada madre durante el embarazo. Las variables son:

- **CONSULTAS**: número de consultas o controles prenatales realizados durante el embarazo.
- **BAJO_PESO**: vale 1 si el recién nacido tuvo bajo peso al nacer (menos de 2500 g) y 0 en caso contrario.
- **EDAD_MADRE**: edad de la madre, en años cumplidos.
- **GEMELAR**: vale 1 si el embarazo fue múltiple (gemelar o más) y 0 si fue simple.
- **REGIMEN**: régimen de seguridad social de la madre, con niveles *Contributivo*, *Subsidiado* y *NoAsegurado*. Se toma *Contributivo* como nivel de referencia.

*El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, **(https://github.com/torodriguezt/Estadistica-II)**

Table 1: Primeras cinco observaciones de la base de datos

CONSULTAS	BAJO_PESO	EDAD_MADRE	GEMELAR	REGIMEN
5	0	23	0	Contributivo
12	0	38	0	Contributivo
9	0	31	0	Contributivo
9	0	22	0	Contributivo
4	0	34	0	Contributivo

Considere **CONSULTAS** como la variable respuesta (conteo de controles prenatales) y las otras cuatro variables como covariables. Ajuste el modelo **con intercepto y sin interacciones**, usando todas las observaciones y un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. **Dé respuesta a los siguientes planteamientos:**

1. Ajuste un modelo de regresión Poisson. ¿Por qué es adecuado para este tipo de problemas?

2. Realice la prueba de significancia global.

3. Realice la prueba de significancia individual.

4. ¿Cuál es un valor de λ estimado para este problema?

Guía: En R puede usar `glm()` con `family = poisson(link = "log")` y comparar el modelo ajustado con el que solo tiene intercepto mediante `anova(..., test = "Chisq")`; en Python, `GLM` de `statsmodels` con `family=sm.families.Poisson()`. Establezca explícitamente **Contributivo** como referencia de **REGIMEN**.